雅可比矩阵构建
（矢量积法）

雅可比矩阵用来描述机器人**末端速度**（在基坐标系或末端坐标系下）与**关节速度**之间的关系。

雅可比矩阵构建

$$\dot{x}_e = J(q)\dot{q}$$

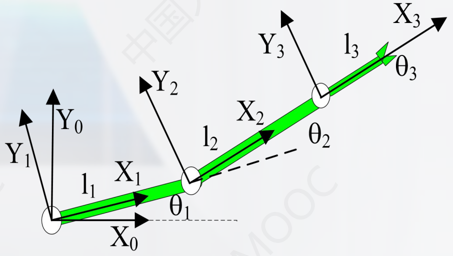
- 当选择好末端位姿的描述方式后，雅可比矩阵的行数和列数就确定了。求取计算雅可比矩阵的方法有多种，如：

1. 对位姿方程求导；
2. 通过连杆速度递推计算得到；
3. 通过连杆速度分析构造得出； 矢量积法
4. 通过微分变换关系构造得出。 微分变换法

通过速度传递关系计算雅可比矩阵（例1/9）

$$Rot(X,\theta)=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&\cos\theta&-\sin\theta&0\\0&\sin\theta&\cos\theta&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}\quad Rot(Y,\theta)=\begin{bmatrix}\cos\theta&0&\sin\theta&0\\0&1&0&0\\-\sin\theta&0&\cos\theta&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}\quad Rot(Z,\theta)=\begin{bmatrix}\cos\theta&-\sin\theta&0&0\\\sin\theta&\cos\theta&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}$$

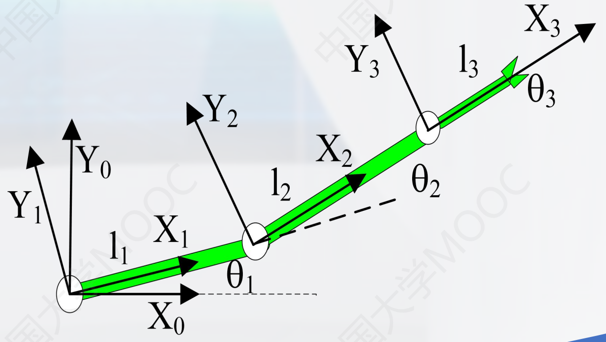
$$ {}^0_1T=\begin{bmatrix}c_1&-s_1&0&0\\s_1&c_1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}\quad {}^1_2T=\begin{bmatrix}c_2&-s_2&0&l_1\\s_2&c_2&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}\quad {}^2_3T=\begin{bmatrix}1&0&0&l_2\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}$$



通过速度传递关系计算雅可比矩阵（例2/9）

$$Rot(X,\theta)=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&\cos\theta&-\sin\theta&0\\0&\sin\theta&\cos\theta&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}\quad Rot(Y,\theta)=\begin{bmatrix}\cos\theta&0&\sin\theta&0\\0&1&0&0\\-\sin\theta&0&\cos\theta&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}\quad Rot(Z,\theta)=\begin{bmatrix}\cos\theta&-\sin\theta&0&0\\\sin\theta&\cos\theta&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}$$

$${}^0_3R=\begin{bmatrix}c_{12}&-s_{12}&0\\s_{12}&c_{12}&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

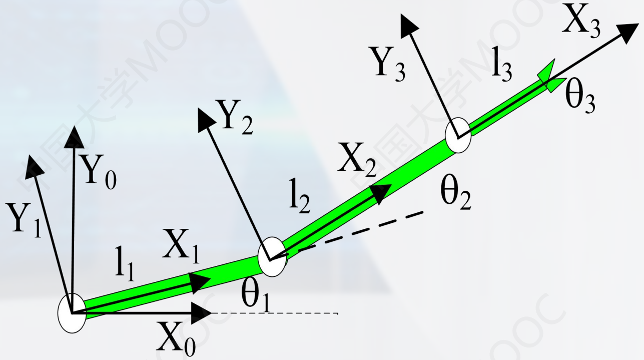


通过速度传递关系计算雅可比矩阵（续3/9）

$$^{i+1}\boldsymbol{\omega}_{i+1} = {}^{i+1}_{\ i}\mathbf{R}\,{}^{i}\boldsymbol{\omega}_i + \dot{\theta}_{i+1}\,{}^{i+1}\mathbf{Z}_{i+1}$$

$$^{i+1}\mathbf{v}_{i+1} = {}^{i+1}_{\ i}\mathbf{R}\left({}^{i}\mathbf{v}_i + {}^{i}\boldsymbol{\omega}_i \times {}^{i}\mathbf{P}_{i+1}\right)$$

$$^{1}\omega_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_1 \end{bmatrix} \qquad {}^{1}v_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$



通过速度传递关系计算雅可比矩阵（续4/9）

$$ {}^{2}\omega_{2} = {}^{2}_{1}R\,{}^{1}\omega_{1} + \dot{\theta}_{2}\,{}^{2}Z_{2} = \left[{}^{1}_{2}R\right]^{-1}{}^{1}\omega_{1} + \dot{\theta}_{2}\,{}^{2}Z_{2} $$

$$ = \left[{}^{1}_{2}R\right]^{T}{}^{1}\omega_{1} + \dot{\theta}_{2}\,{}^{2}Z_{2} = \begin{bmatrix} c_2 & s_2 & 0 \\ -s_2 & c_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} {}^{1}\omega_{1} + \dot{\theta}_{2}\,{}^{2}Z_{2} $$

$$ = \begin{bmatrix} c_2 & s_2 & 0 \\ -s_2 & c_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_1 \end{bmatrix} + \dot{\theta}_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2 \end{bmatrix} $$

通过速度传递关系计算雅可比矩阵（续5/9）

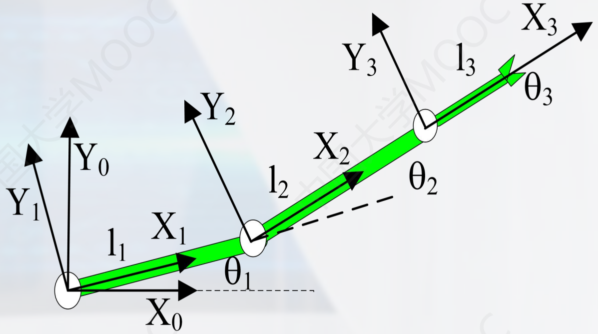
$$
{}^2v_2 = {}^2_1R\left({}^1v_1 + {}^1\omega_1 \times {}^1P_2\right) = \left[{}^1_2R\right]^{-1}\left({}^1v_1 + {}^1\omega_1 \times {}^1P_2\right) = \left[{}^1_2R\right]^{T}\left({}^1v_1 + {}^1\omega_1 \times {}^1P_2\right)
$$

$$
= \begin{bmatrix} c_2 & s_2 & 0 \\ -s_2 & c_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} l_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} c_2 & s_2 & 0 \\ -s_2 & c_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ l_1\dot{\theta}_1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_1 s_2 \dot{\theta}_1 \\ l_1 c_2 \dot{\theta}_1 \\ 0 \end{bmatrix}
$$

通过速度传递关系计算雅可比矩阵（续6/9）

$$ {}^{i+1}\boldsymbol{\omega}_{i+1} = {}^{i+1}_{i}\mathbf{R}\,{}^{i}\boldsymbol{\omega}_{i} + \dot{\theta}_{i+1}\,{}^{i+1}\mathbf{Z}_{i+1} $$

$$ {}^{i+1}\mathbf{v}_{i+1} = {}^{i+1}_{i}\mathbf{R}\left({}^{i}\mathbf{v}_{i} + {}^{i}\boldsymbol{\omega}_{i} \times {}^{i}\mathbf{P}_{i+1}\right) $$



通过速度传递关系计算雅可比矩阵（续7/9）

$$ {}^3\omega_3 = {}^3_2R\,{}^2\omega_2 + \dot{\theta}_3\,{}^3Z_3 = \left[{}^2_3R\right]^{-1}\,{}^2\omega_2 + \dot{\theta}_3\,{}^3Z_3 = \left[{}^2_3R\right]^{T}\,{}^2\omega_2 + \dot{\theta}_3\,{}^3Z_3 = $$

$$ = \begin{bmatrix} c_3 & s_3 & 0 \\ -s_3 & c_3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} {}^2\omega_2 + \dot{\theta}_3\,{}^3Z_3 = \begin{bmatrix} c_3 & s_3 & 0 \\ -s_3 & c_3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2 \end{bmatrix} + \dot{\theta}_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_3 \end{bmatrix} $$

$$ {}^3v_3 = {}^3_2R\left({}^2v_2 + {}^2\omega_2 \times {}^2P_3\right) = \left[{}^2_3R\right]^{-1}\left({}^2v_2 + {}^2\omega_2 \times {}^2P_3\right) = \left[{}^2_3R\right]^{T}\left({}^2v_2 + {}^2\omega_2 \times {}^2P_3\right) = $$

$$ = \begin{bmatrix} c_3 & s_3 & 0 \\ -s_3 & c_3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} l_1 s_2 \dot{\theta}_1 \\ l_1 c_2 \dot{\theta}_1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} l_2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} c_3 & s_3 & 0 \\ -s_3 & c_3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} l_1 s_2 \dot{\theta}_1 \\ l_1 c_2 \dot{\theta}_1 + l_2(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} l_1 s_2 \dot{\theta}_1 \\ l_1 c_2 \dot{\theta}_1 + l_2(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \\ 0 \end{bmatrix} $$

通过速度传递关系计算雅可比矩阵（续8/9）

$$^{3}v_3 = \begin{bmatrix} l_1 s_2 \dot{\theta}_1 \\ l_1 c_2 \dot{\theta}_1 + l_2(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$^{3}\omega_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_3 \end{bmatrix}$$

$$^{0}_{3}R = \begin{bmatrix} c_{12} & -s_{12} & 0 \\ s_{12} & c_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$^{3}v = \begin{bmatrix} l_1 s_2 & 0 \\ l_1 c_2 + l_2 & l_2 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \end{bmatrix}$$

$$^{3}v = \begin{bmatrix} l_1 s_2 & 0 \\ l_1 c_2 + l_2 & l_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \end{bmatrix}$$

$$^{3}J = \begin{bmatrix} l_1 s_2 & 0 \\ l_1 c_2 + l_2 & l_2 \end{bmatrix}$$

通过速度传递关系计算雅可比矩阵（续9/9）

$$
{}^0J=\begin{bmatrix} c_{12} & -s_{12} \\ s_{12} & c_{12} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} l_1 s_2 & 0 \\ l_1 c_2 + l_2 & l_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} l_1 s_2 c_{12} - l_1 s_{12} c_2 - l_2 s_{12} & -l_2 s_{12} \\ l_1 s_{12} s_2 + l_1 c_2 c_{12} + l_2 c_{12} & l_2 c_{12} \end{bmatrix}=
$$

$$
=\begin{bmatrix} -l_1 s_1 - l_2 s_{12} & -l_2 s_{12} \\ l_1 c_1 + l_2 c_{12} & l_2 c_{12} \end{bmatrix}
$$

$$
\boxed{{}^0J=\begin{bmatrix} -l_1 s_1 - l_2 s_{12} & -l_2 s_{12} \\ l_1 c_1 + l_2 c_{12} & l_2 c_{12} \end{bmatrix}}
$$

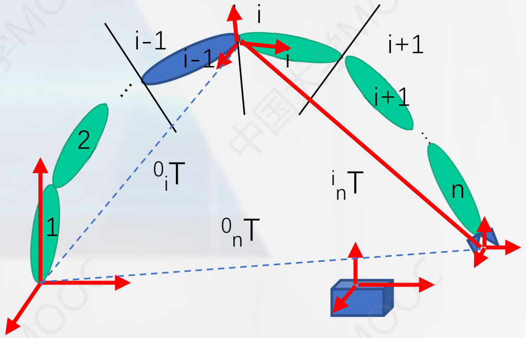
矢量积法

雅可比矩阵的第i列对应第i关节引起的末端速度和角速度。

✅ 对于移动关节，雅克比矩阵的第 i 列计算如下：

$$J_i = \begin{bmatrix} z_i \\ 0 \end{bmatrix}$$

$${}^0_nT = {}^0_1T\,{}^1_2T \ldots {}^{i-1}_{\ \ i}T \ldots {}^{n-1}_{\ \ n}T = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



矢量积法

- 对于转动关节，雅克比矩阵的第 i 列计算如下：

$\begin{bmatrix} R & P \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

$$J_i = \begin{bmatrix} z_i \times {}^iP_n^0 \\ z_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_i \times {}^0_iR\,{}^iP_n \\ z_i \end{bmatrix}$$

$$J = \begin{bmatrix} J_1 & J_2 & \dots & J_i & \dots & J_n \end{bmatrix}$$

$${}^0_iR = {}^0_1R\,{}^1_2R\,{}^2_3R \cdots {}^{i-1}_{i}R$$

$${}^i_nP = {}^0_nP - {}^0_iP$$

$$\boxed{J = {}^0J}$$